

위너콤 AI 비전·자동화 검사 도입 전략 분석 보고서

분석 기준: 품질신속경보 약 100건 (No.238~338, 2026.01~03) | v1.1 | 2026-06-29

△ 검사 범위 조정 (v1.1): A(사출 성형 외관), B(색상·이종·혼입)는 협력사 불량으로 이번 비전검사 대상에서 제외. 비전검사 대상은 **C(PCBA·솔더)** · **D(조립·체결)** · **E(전기·RF 성능)** 3개 유형으로 확정.

100건 품질신속경보 기반 분석. 비전검사 대상(C+D+E)이 전체 불량량의 약 54%를 차지. 그 중 **E(전기/RF, 28%)**는 고객 인라인 유출 리스크가 가장 크며, **D(조립·체결, 14%)**는 비전+포카요케 복합 대응이 유효. **C(PCBA·솔더, 12%)**는 AOI/X-ray 병행 검토 필요. ※ 제목 기반 1차 분류 기준.

1. 불량 유형별 분포 및 검사 대상 구분

순위	코드	불량 유형	비중	검사 대상	비고
1	E	전기·RF 성능 / 단선·단락	28%	× 대상	RF 자동 전수검사 + 피더 도통검사
3	D	조립·체결	14%	대상	AI 비전 + 포카요케 복합 대응
5	C	PCBA·솔더·소자	12%	× 대상	AOI / X-ray 병행 검토
비전검사 대상 합계 (C+D+E)			54%	→ 이번 도입 커버 범위	
2	A	사출 성형 외관·치수 협력사 불량 — 제외	20%	— 제외	협력사 관리 영역
4	B	색상·이종·혼입·도장 협력사 불량 — 제외	13%	— 제외	협력사 관리 영역
6	F	수량·포장·코드·문서	10%	— 별도	카운팅 비전 / MES (별도 검토)

2. 비전검사 대상별 적용 기술 및 전략

우선 순위	코드	대상 불량	적용 기술	기대 효과
1순위	E	GNSS·LTE 수신불량, 피더 단선/단락	RF 자동 기능검사 + 도통검사 + MES 연동	고객 인라인 유출 원천 차단, 필드 클레임·리콜 리스크 직접 감소
2순위	D	컨넥터 체결불가, 역방향 조립, 후크 미체결	AI 비전(형상·방향 검출) + 포카요케 연동	조립 불량 실시간 검출, 역방향·미체결 공정 내 즉시 차단
3순위	C	납땜불량, 솔더누락, 소자파손, 동판 박리	AOI(자동광학검사) + X-ray (고밀도 솔더)	SMT/PCBA 공정 불량 자동 전수검사, 솔더 누락·브릿지 검출

추천 진입 순서: E(리스크·비용 최대) → D(비전 적합, 도입 용이) → C(AOI 장비 별도 투자 필요) 순으로 단계적 접근.

3. 타겟별 전략 타당성 비교

구분	E — RF 자동 전수검사	D — 조립 비전+포카요케	C — AOI/X-ray
불량 비중	28%	14%	12%
유출 리스크	최고	높음	중간
기술 적합도	높음	최적	높음
도입 난이도	중간	낮음	중간~높음

ROI 속도	빠름 (유출비용 ↓)	빠름	중간
추천 순서	① 1단계	② 2단계	③ 3단계

4. 주요 리스크 포인트

E유형 — 비용 리스크 재정량화 필요 • 고객 인라인 유출 → 클레임·리콜 비용 수습 배 • 비중(28%) 이상의 실제 비용 영향 가능 • → 0단계에서 비용 기준 정량화 우선 시행	C유형 — 장비 투자 규모 별도 검토 • AOI/X-ray는 D·E 대비 초기 투자 큼 • SMT 공정 배치 및 CT 제약 확인 필요 • → 3단계로 후순위 배치 타당
데이터 한계 • 제목 기반 1차 분류 → 실수량·금액 미반영 • 비중 수치 변동 가능 • → PPT 전수 정독 후 재보정 필수	협력사 불량(A·B) 관리 방향 • 이번 도입 범위 외이나 A+B = 33% 비중 • 협력사 품질관리 체계 별도 강화 필요 • → 협력사 SQ 평가 연계 검토 권장

5. 로드맵 실행 가능성

단계	내용	기간	실행 가능성	주요 조건
0	데이터 정밀검증	1~2주	즉시	경보 PPT 전수 정독, C·D·E 건수·비용·차종 정량화
1	현장 진단	2~3주	가능	RF 최종검사·조립·SMT 공정 현장조사, CT·인원 파악
2	타겟 확정·요구사항	1~2주	가능	C·D·E 검사 요구사항(SRS) 정의
3	기술·벤더 검토	2~3주	조건부	RF 자동검사·AI 비전·AOI 벤더 비교, PoC 후보 선정
4	ROI·투자 분석	1~2주	조건부	불량비용 원가 데이터 확보 필요
5	PoC 제안 (E 우선)	2주	가능	RF 자동검사 파일럿 범위·일정·KPI 설계
6	경영진 보고	1주	가능	위너콤 제안용 종합 전략 PPT 패키징
총 소요 기간		12~17주	→ 3~4개월 내 완료 가능	

6. 즉시 액션 아이템

우선순위	할 일	담당	기한
즉시	C·D·E 불량경보 PPT 전수 정독 → 건수·비용·차종 정량화	전략기획실	착수 즉시
즉시	위너콤 RF 최종검사·조립·공정 현 검사 인원·방법·CT 파악	현장 담당	착수 즉시
1주 내	위너콤 투자 의지·예산 범위 확인	영업/기획	1주 내
1주 내	공정 레이아웃·MES/PLC 연동 가능성 확인	기술 담당	1주 내
1주 내	협력사(A·B 불량) 품질관리 별도 대응 방향 검토	전략기획실	1주 내

총평: A·B(협력사 불량) 제외 후 비전검사 대상은 C+D+E(54%)로 재확정. **E(RF 성능)**를 1단계 파일럿으로 선정하는 것이 유출 비용 리스크 감소 효과가 가장 크며, D(조립 비전)는 도입 난이도가 낮아 병행 추진 가능. C(AOI/X-ray)는 투자 규모를 감안해 3단계로 배치 권장. 협력사 불량(A·B, 33%)은 별도 SQ 관리 체계 강화로 대응할 것.